

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



پیاده سازی سیستم پایگاه داده

نام مدرس:

علی صیادی

نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

فهرست مطالب این جلسه

فیلد Identity

دستور SELECT | تابع TOP

عملگرها | عملگرهای محاسباتی، عملگرهای رابطه ای، عملگرهای منطقی، عملگر BETWEEN ، عملگر IN، عملگر Distinct

ضمائم | جداول مربوط به محیط عملیاتی دانشگاه و ارتباط بین آنها، اطلاعات مربوط به جدول دانشجو، درس، اساتید، انتخاب واحد

فیلد Identity

فیلد **identity** در اس کیو ال به این معناست که به ازای هر رکوردی که در جدول وارد می کنیم؛ فیلد **identity** شده، به صورت اتوماتیک مقدار دهی خواهد شد و نمی توانیم این فیلد را مقدار دهی کنیم.

برای اینکه مقدار دهی خودکار در اس کیو ال انجام شود باید یک فیلد از نوع عدد صحیح را بصورت **identity** تعریف کرد.

ابتدا روی فیلد مدنظر که جنس آن از نوع عدد صحیح هست؛ کلیک راست کرده و بر روی **properties** کلیک می کنیم. سپس از این

منو به دنبال گزینه ی **(Is identity) > Identity Specification** گشته و آن را بر روی **YES** قرار می دهیم. مانند شکل سمت راست.

Column Name	Data type	Allow Nulls
ID	int	☐
StdId	bigint	☐
ColID	int	☐
TeacherID	int	☐
Year	varchar(9)	☐
Term	tinyint	☐
Grade	decimal(4, 2)	☐
		☐

Column Properties

Has Non-SQL Server Subscriber	No
Identity Specification	Yes
(Is Identity)	Yes
Identity Increment	1
Identity Seed	1

نکات مربوط به فیلد identity

Identity Increment: مشخص می‌کند که مقدار فیلد چند تایی افزایش پیدا کند؛ به طور پیش فرض مقدار آن یک است و می‌تواند اعداد مثبت و همین طور منفی نیز بگیرد.

Identity Seed: مشخص می‌کند که مقدار این فیلد از چه عددی شروع شود؛ به طور پیش فرض از یک شروع می‌شود ولی می‌تواند از اعداد منفی و هر عدد مثبتی برای شروع فیلد Identity استفاده کرد.

نکته‌ی مهم: اگر رکوردهای جدول را با Delete حذف کنیم؛ مقدار آخرین Identity حفظ خواهد شد و درج با عدد بعدی آن صورت می‌گیرد. حال اگر بخواهیم این مقدار بخصوص زمانی که پروژه را تحویل مشتری می‌دهیم از بین برود؛ می‌بایست از کد زیر استفاده کنیم:

```
DBCC CHECKIDENT ('TABLE_NAME', RESEED, 0)
```

Example:

```
DBCC CHECKIDENT('TblStudent', RESEED, 0)
```

دستور SELECT

به وسیله‌ی این دستور می‌توان اطلاعات بانک اطلاعاتی را بازیابی کرده و نیز در خروجی مشاهده کرد.

حالت کلی دستور بصورت زیر است:

SELECT column1, column2....columnN

FROM Table_Name

[WHERE CONDITIONS]

مثال (۱) دستوری بنویسید که شماره دانشجویی و نام تمامی دانشجویان را برگرداند.

مثال (۲) دستوری بنویسید که تمامی اطلاعات دانشجویان را برگرداند.

مثال (۲) دستوری بنویسید که فقط مشخصات دانشجوی ۹۹۳۲۹۳۲ را در خروجی نشان دهد.

مثال (۳) دستوری بنویسید که تمامی دروس عملی که در روز پنجشنبه است را برگرداند.

```
USE DbUniversity

SELECT Stild, StName FROM TblStudent --1 جواب مثال
SELECT * FROM TblStudent --2 جواب مثال

SELECT * FROM TblStudent --3 جواب مثال
WHERE Stild= 9932932

SELECT * FROM TblCourse WHERE --4 جواب مثال
Type = N'عملی' AND Date = N'پنجشنبه'
```

51 %

Results Messages

	Stild	StName
1	4000304	زهرآ قلی زاده
2	4000321	فاطمه رضایی
3	9713843	رضا طاهر زاده
4	9830403	محمد محمدی
5	9921341	زهرآ سعیدی
6	9921342	مریم محمدی
7	9921343	فاطمه بهرامی
8	9922312	رضا شریفی

	ID	Stild	StName	Major	Degree
1	15	4000304	زهرآ قلی زاده	کامپیوتر	کارشناسی
2	11	4000321	فاطمه رضایی	کامپیوتر	کارشناسی
3	4	9713843	رضا طاهر زاده	شیمی	کارشناسی
4	10	9830403	محمد محمدی	کامپیوتر	کارشناسی
5	18	9921341	زهرآ سعیدی	معماری	کارشناسی

	ID	Stild	StName	Major	Degree
1	7	9932932	سعید محمودی	کامپیوتر	کارشناسی ارشد

	CoID	Cotitle	Credit	Type	Date
1	1002	آزمایشگاه پایگاه داده	1	عملی	پنجشنبه
2	1005	کارگاه برنامه نویسی متلب	1	عملی	پنجشنبه

دستور SELECT (تابع TOP)

با استفاده از TOP می‌توانید تعداد سطرهای انتخابی را تعیین کنید.
فرمت استفاده از آن به شکل زیر:
است.

```
SELECT TOP number [percent] column_name(s)  
FROM table_name;
```

اگر فقط عددی را مقابل TOP وارد کنید به همان تعداد سطر از ابتدای جدول بر می‌گرداند و اگر پس از آن percent را وارد کنید آن عدد را به عنوان درصد در نظر می‌گیرد و به همان درصد از کل سطرها از ابتدای جدول سطرها را بر می‌گرداند.

مثال) دستوری بنویسید که ۴ سطر ابتدای جدول دانشجو (شماره دانشجویی و نام) را برگرداند.

```
SELECT TOP 4 StId, StName FROM TblStudent
```

100 %

Results Messages

	StId	StName
1	4000304	زهرا آه زاده
2	4000321	فاطمه رضایی
3	9713843	رضا طاهر زاده
4	9830403	محمد محمدی

عملگرهای محاسباتی

عملگر	نام	مثال	هدف
+	جمع	$x+y$	مجموع دو عملوند را برمیگرداند
-	تفریق	$x-y$	تفاضل دو عملوند را بر می گرداند.
*	ضرب	$x*y$	حاصلضرب دو عملوند را بر می گرداند.
/	تقسیم	x/y	حاصل تقسیم دو عملوند را بر می گرداند.
%	باقیمانده تقسیم	$x\%y$	باقیمانده تقسیم صحیح عملوند اول بر عملوند دوم را بر می گرداند.

عملگرهای محاسباتی (ادامه)

اولویت عملگرهای فوق به صورت زیر است:

۱- ضرب و تقسیم، ۲- جمع و تفریق ۳- باقیمانده تقسیم

بین عملگرهای هم اولویت، اولویت از چپ به راست است. ضمن اینکه اگر در عبارت محاسباتی پرانتز داشتیم، پرانتز دارای بالاترین اولویت است.

مثال) حاصل عبارت زیر را بدست آورید؟

$$(31\%3) + 7 * 2/3$$

$$((31\%3) + ((7*2) / 3))$$

```
SELECT (31%3) + 7* 2/3
```

100 %

Results

Messages

(No column name)	
1	5

عملگرهای رابطه‌ای

مثال	نام	عملگر
$۱۵=۱۵$	تساوی	$=$
$۱۰۰>۹۰$	بزرگتر	$>$
$۸۰<۹۰$	کوچکتر	$<$
$۲۰۰>=۵۰$	بزرگتر مساوی	$>=$
$۱۰۰<=۱۰۰$	کوچکتر مساوی	$<=$
$۲۰<>۵۰$	نامساوی	$<>$
$۳۰!=۵۰$	نامساوی	$!=$
$۴۰!<۱۰$	کوچکتر نیست	$!<$
$۶۰!>۱۰۰$	بزرگتر نیست	$!>$

عملگرهای رابطه‌ای (ادامه)

نکته ۱: عملگرهای رابطه‌ای از نظر اولویت یکسان هستند و تمامی عملگرها به ترتیب از سمت چپ به راست اعمال می‌شوند.

نکته ۲: حاصل عملگرهای رابطه‌ای **true** یا **false** است.

مثال) شماره و نمره دانشجویانی که نمره‌ای بین ۱۲ تا ۱۸ کسب کرده‌اند را برگردانید.

```
USE DbUniversity
SELECT Stild,Grade FROM TblStCo
WHERE Grade >=12 AND Grade <=18
```

75 %

Results Messages

	Stild	Grade
1	9830403	18.00
2	4000321	17.00
3	4000321	16.00
4	9830403	17.00
5	9830403	14.00
6	4000321	18.00

عملگرهای منطقی

X	Y	X AND Y	X OR Y	Not X	Not Y
F	F	F	F	T	T
T	F	F	T	F	T
F	T	F	T	T	F
T	T	T	T	F	F

- اولویت عملگرهای منطقی از راست به چپ عبارت اند از: NOT، AND و OR
- از بین سه عملگر گفته شده اولویت از راست به چپ عبارت اند از: عملگرهای محاسباتی، عملگرهای رابطه‌ای و عملگرهای منطقی

عملگرهای منطقی (ادامه)

مثال) دستوری بنویسید که دروس را که عملی نیستند و بیشتر از دو واحد دارند را برگرداند.

```
USE DbUniversity
SELECT CoID,Cotitle,Credit,Type FROM TblCourse
WHERE Type != N'عملی' AND Credit >2
```

75 %

Results Messages

	CoID	Cotitle	Credit	Type
1	1001	پایگاه داده	3	نظری
2	2001	شیب	3	نظری

عملگر BETWEEN

با استفاده از این عملگر می‌توان فیلدی را بین دو مقدار مشخص جستجو کرد. قالب کلی دستور بصورت زیر می‌باشد.

**SELECT Column1, Column2.... ColumnN
FROM Table_Name WHERE Column_k
BETWEEN value1 AND value2**

در قالب این دستور value1 و value2 به دو مقدار کمینه و بیشینه‌ای اشاره می‌کند که Column_k را در بر دارد.

مثال) دستوری بنویسید که شماره دانشجویی و نمره دانشجویانی که نمره بین ۱۲ تا ۱۸ کسب کرده‌اند را برگرداند.

```
USE DbUniversity  
SELECT StId,Grade FROM TblStCo  
WHERE Grade BETWEEN 12 AND 18
```

75 %

Results Messages

	StId	Grade
1	9830403	18.00
2	4000321	17.00
3	4000321	16.00
4	9830403	17.00
5	9830403	14.00
6	4000321	18.00

عملگر IN

با استفاده از این دستور می توان جستجو را بین چند مقدار انجام داد.

**SELECT Column1, Column2 ColumnN
FROM Table_Name WHERE Column_Name
IN (val1, val2,...val-N);**

مثال) شماره، نام و رشته دانشجویانی که در رشته های کامپیوتر یا معماری تحصیل می کنند را برگرداند.

```
USE DbUniversity  
  
SELECT * FROM TblStudent  
WHERE Major IN(N'معماری', N'شیمی')  
  
SELECT * FROM TblStudent  
WHERE Major = N'معماری' OR Major = N'شیمی'
```

75 %

Results Messages

	ID	StId	StName	Major	Degree
1	4	9713843	رضا طاهر زاده	شیمی	کارشناسی
2	18	9921341	زهره سعیدی	معماری	کارشناسی
3	20	9921342	مریم متمدنی	معماری	کارشناسی
4	21	9921343	فاطمه بهرامی	معماری	کارشناسی
5	17	9992321	سعید محمدی	معماری	کارشناسی
6	22	98123844	سعیده رضایی	شیمی	کارشناسی

	ID	StId	StName	Major	Degree
1	4	9713843	رضا طاهر زاده	شیمی	کارشناسی
2	18	9921341	زهره سعیدی	معماری	کارشناسی
3	20	9921342	مریم متمدنی	معماری	کارشناسی
4	21	9921343	فاطمه بهرامی	معماری	کارشناسی
5	17	9992321	سعید محمدی	معماری	کارشناسی
6	22	98123844	سعیده رضایی	شیمی	کارشناسی

عملگر DISTINCT

با استفاده از این دستور اگر رکوردهای بازیابی شده تکراری باشند فقط یکی از رکوردها را برمی گرداند.

**SELECT DISTINCT Column1,
Column2....ColumnN FROM Table_Name;**

مثال) برنامه ای بنویسید که کد دروسی را که دانشجویان در نیمسال دوم، سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ اخذ کرده اند را برگرداند.

```
USE DbUniversity  
  
SELECT CoID FROM TblStCo  
WHERE Year = 1400 AND Term=2  
  
SELECT DISTINCT(CoID) FROM TblStCo  
WHERE Year = 1400 AND Term=2;
```

75 %

Results

Messages

	CoID
1	1005
2	1005
3	1002
4	1002
5	1004
6	1004

	CoID
1	1002
2	1004
3	1005

سوال

دستوری بنویسید که شماره دانشجویان و نمره دانشجویانی که نمره آنها جز در درس‌های ۱۰۰۲ و ۱۰۰۵ بین ۱۱ تا ۱۴ باشند را برگرداند.

```
USE DbUniversity
```

```
SELECT Stild, CoID , Grade FROM Tb1StCo
WHERE Grade BETWEEN 11 AND 14
AND NOT CoID IN (1002,1005)
```

```
SELECT Stild, CoID , Grade FROM Tb1StCo
WHERE NOT CoID IN (1002,1005) AND
Grade BETWEEN 11 AND 14
```

```
SELECT Stild, CoID , Grade FROM Tb1StCo
WHERE CoID != 1002 AND CoID != 1005
AND Grade >= 11 AND Grade <= 14
```

75 %

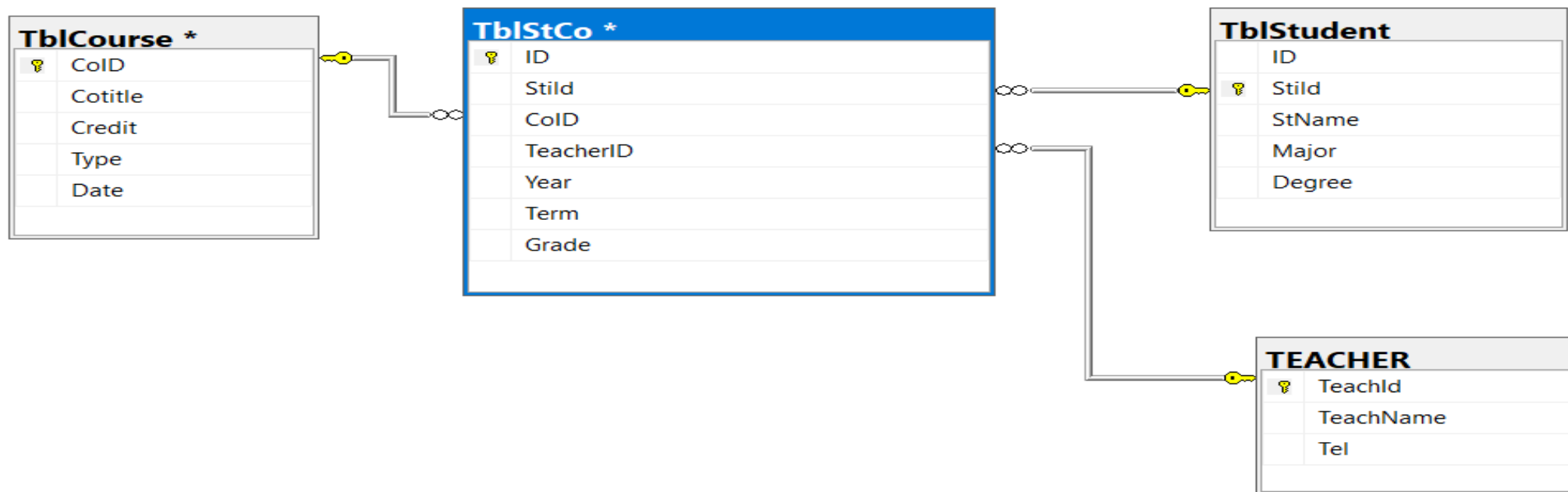
Results Messages

	Stild	CoID	Grade
1	9830403	1004	14.00

	Stild	CoID	Grade
1	9830403	1004	14.00

	Stild	CoID	Grade
1	9830403	1004	14.00

ضمائم (جداول مربوط به محیط عملیاتی دانشگاه و ارتباط بین آنها)



ضمائم (اطلاعات مربوط به جدول دانشجو)

	ID	StId	StName	Major	Degree
▶	15	4000304	زهرا قلی زاده	کامپیوتر	کارشناسی
	11	4000321	فاطمه رمضانی	کامپیوتر	کارشناسی
	4	9713843	رضا طاهر زاده	شیمی	کارشناسی
	10	9830403	محمد محمدی	کامپیوتر	کارشناسی
	18	9921341	زهرا سعیدی	معماری	کارشناسی
	20	9921342	مریم معتمدی	معماری	کارشناسی
	21	9921343	فاطمه بهرامی	معماری	کارشناسی
	16	9922312	رضا شریفی	کامپیوتر	کارشناسی
	7	9932932	سعید محمودی	کامپیوتر	کارشناسی ارشد
	17	9992321	سعید محمدی	معماری	کارشناسی
	22	98123844	سعیده رضایی	شیمی	کارشناسی
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

ضمائم (اطلاعات مربوط به جدول دروس)

	Cold	Cotitle	Credit	Type	Date
▶	1001	پایگاه داده	3	نظری	دوشنبه
	1002	آزمایشگاه پایگاه داده	1	عملی	پنجشنبه
	1004	آزمایشگاه معماری کامپیوتر	1	عملی	پنشنبه
	1005	کارگاه برنامه نویسی متلب	1	عملی	پنجشنبه
	2001	شیمی	3	نظری	یکشنبه
	2002	آزمایشگاه شیمی	1	عملی	پنجشنبه
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

ضمائم (اطلاعات مربوط به جدول اساتید)

	TeachId	TeachName	Tel
	40000	وحید غلامی	49340493
	40001	حسین رضایی	40303032
	40002	سعید رضا زاده	3001002
	40003	علی احمدی	3020023
	40004	رضا محمدی	2321234
	40005	نرگس رضایی	4232341
	40006	مریم عابد	4232123
	40007	زهرا شفیعی	2135514
►*	NULL	NULL	NULL

ضمائم (اطلاعات مربوط به جدول انتخاب واحد)

[illegible]

با تشکر از توجه شما